

千葉工業大学

学位論文

磁気吸着を用いた壁面走行型

塗膜剥離機体の開発

Development of a Magnetically Adhered Wall-Climbing System for
Paint Removal

2026 年 1 月

所属：未来ロボティクス学科

学生番号: 22C1089

氏名：床枝純

指導教員：米田 完 教授

要旨

本研究は、日本橋梁株式会社との共同研究として、鋼橋の塗膜剥離作業を自動化するための磁気吸着式壁面走行システムの開発を目的としたものである。

現在、鋼橋の塗り替えにおける塗膜剥離作業は、高所かつ過酷な環境下での手作業に依存しており、作業者の負担軽減が急務となっている。先行研究では、高周波誘導加熱（IH）を用いて塗膜を浮かせ、剥離を容易にする装置や走行ロボットが開発されてきたが、最終的なスクレーパによる剥離工程は依然として手作業による部分が多い。

本研究では、剥離作業時の安定性を確保するため、2 輪駆動と 1 つのフリーローラによる三点支持構造を採用した専用の移動機体を開発した。本システムは 20 個のネオジム磁石を備え、壁面との間に 5mm の距離を保持して走行する設計となっている。

実橋梁でのフィールドテストの結果、自走による剥離試行時にスクレーパが受ける反力によって機体前方が壁面から浮上し、スタック（走行不能）となる現象が確認された。一方で、手動による初期切削を行った後では、自走による安定した剥離が可能であることを確認した。

本研究の成果および共同研究先からの知見により、自動剥離の完全実現には、刃先の貫入角度 40 度から剥離角度 10 度へ動的に刃角を制御する機構の実装が極めて重要であることが示唆された。

Abstract

This study focuses on automating the paint removal process on steel bridges using a magnetically adhered wall-climbing system. While previous research has developed robots for induction heating (IH) to loosen paint, the subsequent scraping process remains a manual task.

We developed a specialized mobile chassis using two-wheel drive and a free roller for stable three-point contact. The system uses 20 neodymium magnets with a 5 mm gap. Field tests on an actual bridge revealed that the reaction force during self-propelled scraping caused the front of the chassis to lift, leading to a stall. However, successful peeling was achieved following a manual initial cut.

Insights from industrial partners suggest that dynamic blade angle control—transitioning from a 40-degree insertion angle to a 10-degree peeling angle—is crucial for automated operation.

目次

第Ⅰ章 緒言	1
1 鋼橋メンテナンスにおける塗膜剥離作業の自動化	1
1.1 研究背景：インフラ老朽化と維持管理	1
1.2 塗膜剥離作業の現状と課題	2
1.3 IH 加熱を用いた剥離技術の導入	2
2 先行研究と問題点	3
2.1 既存の壁面走行ロボットの限界	3
2.2 剥離反力によるスタック現象	4
3 研究目的	5
第Ⅱ章 壁面走行システムの設計と製作	6
4 機体コンセプトと足回り機構	6
4.1 機体諸元	6
4.2 三点支持構造による接地安定性の確保	7
4.3 産業用ウレタンローラの採用と選定理由	8
4.4 ベルト駆動方式の採用	9
5 フレーム設計と実務的知見の反映	10
5.1 アルミプロファイルによる高剛性フレーム	10
6 磁気吸着ユニットの設計	11
6.1 磁石配置の非対称化（12:8 配置）	11
6.2 5mm の壁面距離（ギャップ）設定の根拠	12
第Ⅲ章 スクレーパ機構の統合	13
7 剥離ユニットの構成	13
7.1 リニアアクチュエータによる昇降・押し込み機構	13
8 刃先角度の設定と構造的制約	14
8.1 角度 40 度の採用理由	14
8.2 40 度設定の力学的影響	14
第Ⅳ章 評価実験	15
9 室内走行試験	15

10	実橋梁剥離実験	16
10.1	実験条件と IH 加熱の併用	16
10.2	実験結果 1：完全自走による剥離の試行	16
10.3	実験結果 2：初期切削後の自走剥離成功	17
第 V 章 考察および結言		18
11	剥離反力と機体挙動の力学的分析	18
12	共同研究先との協議に基づく改良指針	19
13	結言	20
参考文献		21
謝辞		a

図目次

1.1	Manual paint removal work on a steel bridge	1
1.2	Induction heating (IH) process for loosening paint films	2
2.1	Conventional wall-climbing robot for paint removal	3
4.1	Three-point support mechanism using industrial urethane rollers	7
5.1	Aluminum profile frame structure and modular assembly	10
6.1	Asymmetric layout of neodymium magnets (12 front, 8 back)	11
6.2	Side view of the robot showing the 5.0 mm clearance between the magnets and the wall surface	12
7.1	Scraper unit integrated with DC linear actuator	13
9.1	Mobility and adhesion test on a vertical steel door	15
10.1	Front-lift phenomenon and stall during bridge field test	16
10.2	Successful continuous paint removal after manual initial cut	17

表目次

4.1	Specifications of the system	6
-----	--	---

第1章 緒言

1 鋼橋メンテナンスにおける塗膜剥離作業の自動化

1.1 研究背景：インフラ老朽化と維持管理

近年、我が国では高度経済成長期に建設された橋梁等の道路インフラ設備の老朽化が深刻な問題となっている。建設後 50 年を経過する橋梁の割合は今後加速的に増加するため、事後的な修繕ではなく、予防的な維持管理による長寿命化が不可欠である。特に鋼橋においては、鋼材を腐食から守る塗装の塗り替えが重要な役割を果たす。この塗り替え工程において、旧塗膜を完全に除去する「塗膜剥離工程」は、新しい塗料の付着性を確保するために避けては通れない最重要プロセスである。



Fig. 1.1 Manual paint removal work on a steel bridge

1.2 塗膜剥離作業の現状と課題

従来、鋼橋の旧塗膜剥離作業は、研削材を吹き付けるブラスト工法や、サンダー等の動力工具を用いた手作業が主流であった。しかし、これらの作業には以下の課題がある。

1. **過酷な作業環境：** 高所や橋梁内部の閉鎖空間での作業が多く、常に転落や身体的負荷のリスクが伴う。
2. **健康被害と環境負荷：** 剥離時に発生する大量の粉塵や騒音が、作業者の健康や周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす。
3. **労働力不足：** 熟練技能者の高齢化と若手入職者の減少により、維持管理コストの増大と工期の長期化が懸念されている。

1.3 IH 加熱を用いた剥離技術の導入

本研究の共同研究先である日本橋梁株式会社では、これらの課題解決に向け、高周波誘導加熱（以下、IH 加熱）^[1]を用いた剥離技術を導入している。これは鋼材表面を急速に加熱することで塗膜を熱膨張させ、鋼材との界面の付着力を低下させるものである。この技術は、従来の機械的剥離に比べて粉塵の発生を極めて低く抑えられる利点がある。しかし、IH 加熱で浮かせた塗膜をスクレーパで削り取る「掻き落とし工程」は、依然として作業者の手作業に依存しており、この工程の機械化・自動化が全体の無人化における最大のボトルネックとなっている。

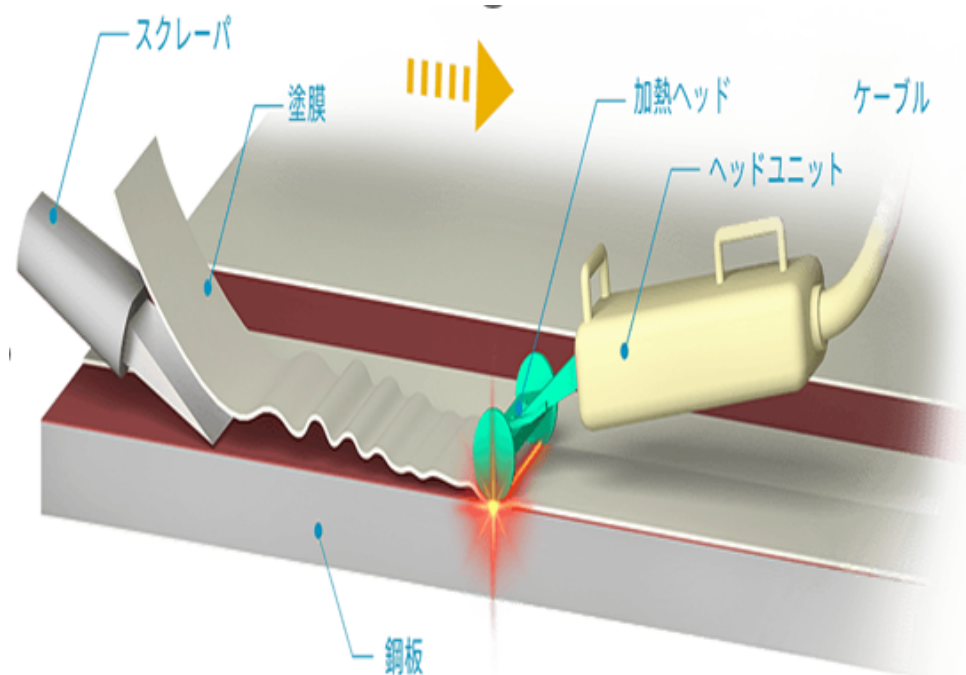


Fig. 1.2 Induction heating (IH) process for loosening paint films

2 先行研究と問題点

2.1 既存の壁面走行ロボットの限界

これまでに、IH 剥離の自動化を目指した走行ロボットの開発^[2]は行われてきた。例えば、メカナムホイールを用いた多方向移動可能なロボットなどが提案されている。しかし、これらの先行機には実運用上の課題が残されていた。

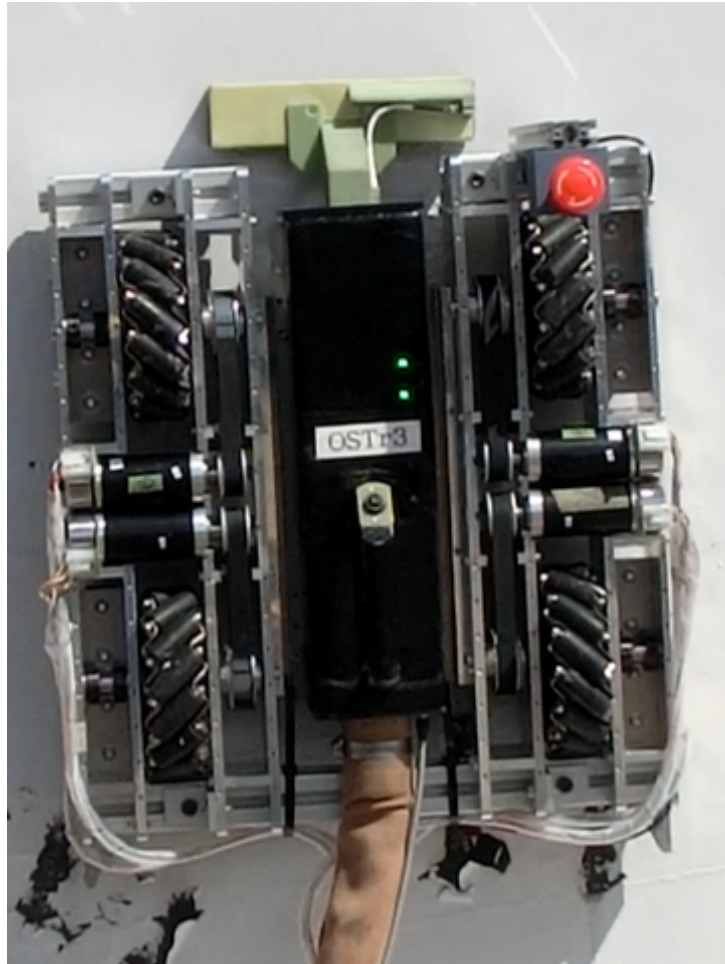


Fig. 2.1 Conventional wall-climbing robot for paint removal

2.2 剥離反力によるスタック現象

壁面走行ロボットにおける最大の難関は、移動と作業の安定性の両立である。剥離作業中、スクレーパが塗膜に貫入する際には、壁面から機体を引き剥がそうとする大きな法線抗力（反力）が発生する。メカナムホイール等の特殊な移動機構は移動自由度が高い反面、この反力によって接地圧が分散しやすく、タイヤの空転やスタックを招く事例が報告されていた。したがって、自動剥離を実現するためには、「強固な磁気吸着力」と「剥離反力を受けても逃げない安定した足回り」を両立した機体設計が不可欠である。

3 研究目的

本研究では、IH 加熱済みの実橋梁壁面において、自走しながら連続的に塗膜剥離作業を行うことが可能な壁面走行ロボットの開発を目的とする。具体的には、以下の3点に注力する。

- 不陸のある壁面でも確実にトルクを伝達する「三点支持構造」の構築
- 実務的なメンテナンス性を考慮した「産業用部品」の選定と設計
- 剥離実験を通じた機体の挙動解析と、次世代機への設計指針の獲得

これにより、実橋梁における自走剥離の可能性を検証し、将来的な完全自動剥離システムの実現に向けた基礎的知見を得ることを目指す。

第II章

壁面走行システムの設計と製作

4 機体コンセプトと足回り機構

4.1 機体諸元

機体の主要諸元は以下の通りである.

Table 4.1 Specifications of the system

Size	400 × 300 × 200 (mm)
Weight	8.18 (kg)
Motor	DC Motor (MS-555VC) × 2
Power source	Li-Poly Battery (14.8V, 4000mAh, 100C)
Wheels	Urethane Wheels (ROEKGA100-20-50-T10) × 2
Controller	Wireless Controller (PS4 DualShock 4)

4.2 三点支持構造による接地安定性の確保

壁面走行ロボットにおいて、全車輪が常に壁面に接地しトルクを伝達することは、安全な走行を実現する上で不可欠である。一般的な四輪構造では、壁面に微細な不陸（凹凸）が存在する場合、対角の車輪が浮き上がる「がたつき」が生じやすい。本研究では、これを解決するために2つの駆動輪と1つのフリーローラからなる三点支持構造を採用した。三点支持は幾何学的に常に一つの平面を決定する静定構造であるため、複雑なサスペンション機構を用いることなく常に全車輪が接地し、安定した接地圧を確保することが可能である。

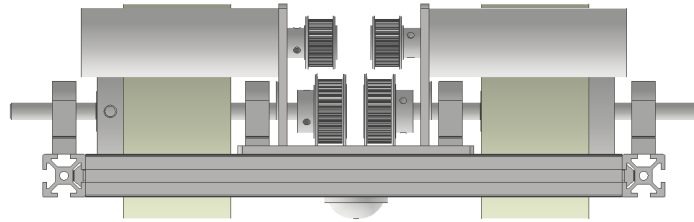


Fig. 4.1 Three-point support mechanism using industrial urethane rollers

4.3 産業用ウレタンローラの採用と選定理由

駆動輪およびフリーローラには、産業用規格品のウレタンローラを採用した。これは、以下の実務的な観点に基づいた選定である。

- **高いグリップ力：** 鋼材壁面に対して高い摩擦係数を持つウレタンは、剥離反力に抗して機体を前進させるのに適している。
- **耐摩耗性とメンテナンス性：** 実橋梁の現場は錆や研削材が飛散する過酷な環境である。摩耗した際に、汎用品として安価かつ迅速に交換できるメンテナンス性の高さ（ミスミ等での入手性）を重視した。
- **衝撃吸収：** 適度な弾性により、段差乗り越え時の衝撃を和らげる効果がある。

4.4 ベルト駆動方式の採用

動力伝達にはタイミングベルトを用いた間接駆動方式を採用した。モータ軸と車輪軸を分離することで、機体内部のスペースを有効活用し、重心を低く抑える設計とした。また、直接駆動に比べてモータへの衝撃伝達を抑えられるメリットがある。

5 フレーム設計と実務的知見の反映

5.1 アルミプロファイルによる高剛性フレーム

機体メインフレームには、軽量かつ比強度の高いアルミプロファイルを採用した。本機体の設計にあたっては、実用的な産業用ロボットの設計指針に基づき、過酷な作業環境下でも安定した性能を維持するための以下の工夫を施している。

1. 磁気吸着荷重に対する剛性の最適化 本機体は強力なネオジム磁石により常時壁面方向へ引きつけられており、フレームには常に大きな圧縮荷重と曲げモーメントが作用する。これに対し、接合部には肉厚の大型直角ブラケットを配置することで、フレームの弾性変形を抑制し、幾何学的な直角度を徹底して確保した。これにより、駆動軸の歪みを防ぎ、安定した直進走行性能を維持している。

2. 現場におけるモジュール性とメンテナンス性 実橋梁での実験では、現場の状況に応じてセンサやスクレーパの取り付け位置を微調整する必要がある。アルミプロファイルの溝を利用したボルト締結構造を採用することで、溶接構造にはない「高い拡張性（モジュール性）」を確保した。これは、部品の破損時や機構の改良時において、現場での迅速な部品交換や位置調整を可能にし、実験の継続性を高めるための実務的な設計判断である。

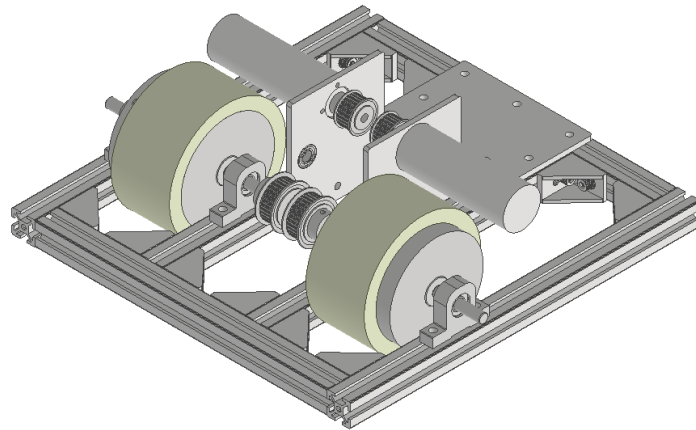


Fig. 5.1 Aluminum profile frame structure and modular assembly

6 磁気吸着ユニットの設計

6.1 磁石配置の非対称化（12:8 配置）

本機体は合計 20 個のネオジウム磁石（N52）を搭載している．剥離反力は機体前方のスクレーパ部で発生し，機体を引き剥がそうとするモーメントとして作用する．このため，磁石配置を前方に 12 個，後方に 8 個という「非対称配置」とした．これにより，前方の浮上を抑制する保持力を重点的に強化した．

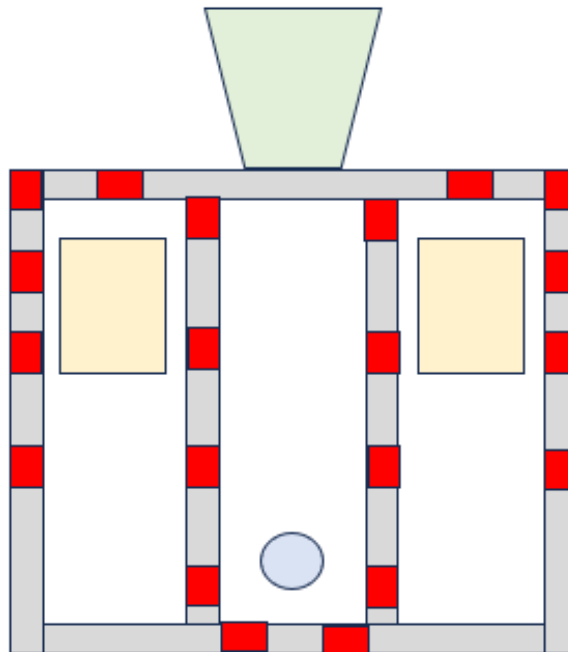


Fig. 6.1 Asymmetric layout of neodymium magnets (12 front, 8 back)

6.2 5mm の壁面距離（ギャップ）設定の根拠

磁石面と壁面の距離は 5mm に設定した。磁石を壁面へ接近させるほど保持力は指数関数的に向上するが、実橋梁では 1mm 程度の錆の隆起や塗膜の不陸が散見される。1mm 程度の距離に設定した場合、走行中に磁石ユニットがこれらに接触・激突し、走行不能（スタック）に陥るリスクが高い。そのため、現場環境の不確実性に対する「走破性」を優先し、5mm という安全マージンを設定した。



Fig. 6.2 Side view of the robot showing the 5.0 mm clearance between the magnets and the wall surface

第III章

スクレーパ機構の統合

7 剥離ユニットの構成

7.1 リニアアクチュエータによる昇降・押し込み機構

剥離機構には、リニアアクチュエータを用いたシリンダ駆動式スクレーパを採用した。これは、無線コントローラからの信号により、刃先の昇降および壁面への押し込み動作を任意に行えるものである。作業地点までは刃を上げ、剥離開始時に強力に塗膜へ貫入させる制御を可能とした。

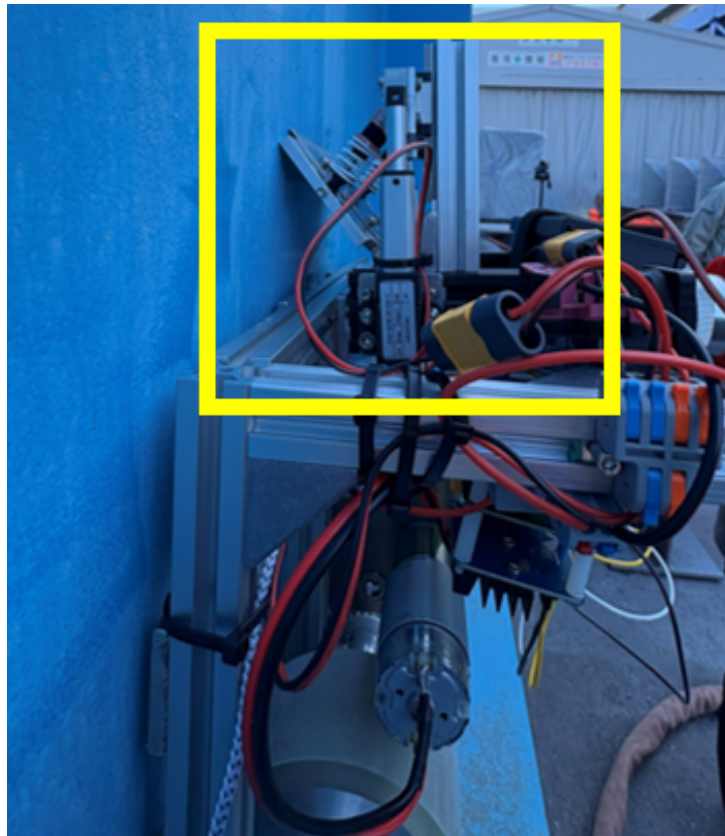


Fig. 7.1 Scraper unit integrated with DC linear actuator

8 刃先角度の設定と構造的制約

8.1 角度 40 度の採用理由

剥離性能において、刃先が壁面となす角度は極めて重要である。本機体では、現行の機体フレームへの統合構造とリニアアクチュエータの可動域の兼ね合いから、壁面接地時の刃角が約 40 度に固定される設計となっている。

8.2 40 度設定の力学的影響

一般に、40 度という深い角度は塗膜への「初期貫入（刺さる動作）」には非常に有利である。しかし、貫入した状態で水平に走行しようとする、壁面から機体を押し返そうとする垂直方向の力（法線抗力）が大きくなる傾向がある。この構造的制約が実際の走行にどのような影響を与えたかについて、次章で詳述する。

第Ⅳ章

評価実験

9 室内走行試験

実橋梁での実験に先立ち、学内にて吸着および移動性能の検証を行った。鉄製の防火扉（垂直面）を用いた走行試験の結果、機体重量 8.18kg に対し十分な保持力を有し、スリップすることなく自在な移動（前後進・その場旋回）が可能であることを確認した。これにより、三点支持構造が壁面の微細な不陸を吸収し、常にトルクを伝達できていることを実証した。

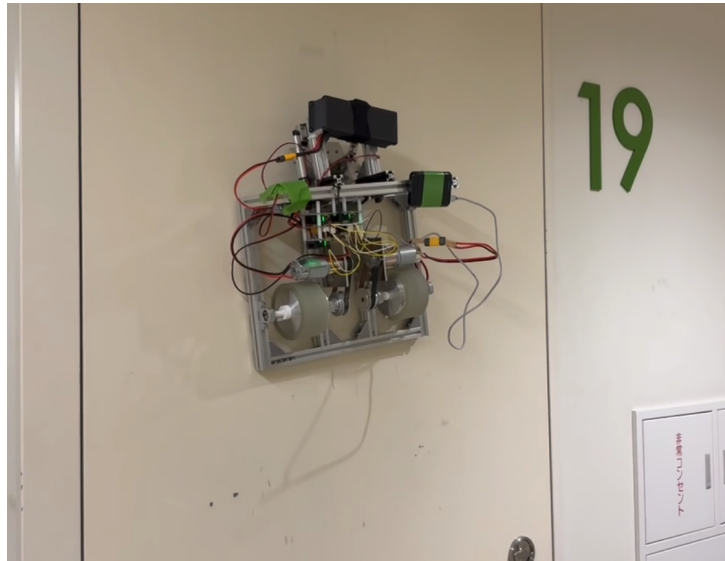


Fig. 9.1 Mobility and adhesion test on a vertical steel door

10 実橋梁剥離実験

10.1 実験条件と IH 加熱の併用

日本橋梁株式会社の協力のもと、実橋梁壁面において実験を実施した。対象面は IH 加熱装置により事前に塗膜の付着力を低下させた状態とした。

10.2 実験結果 1：完全自走による剥離の試行

遠隔操作による完全自走での剥離を試みたところ、スクレーパを塗膜へ押し込み走行を開始した直後、機体前方が壁面から数ミリ浮上する現象が発生した。この浮上により磁石距離が拡大して吸着力が低下し、駆動輪が空転してスタックした。これは、40 度の刃角によって発生した過大な法線抗力が、前方の磁気吸着力を上回った結果であると考えられる。



Fig. 10.1 Front-lift phenomenon and stall during bridge field test

10.3 実験結果 2：初期切削後の自走剥離成功

次に、あらかじめ手動で数センチ程度の初期切削（きっかけ）を設けた状態から自走を開始した。その結果、初期貫入時の衝撃的な反力を回避することで、自走による安定した剥離を継続できることを確認した。これにより、機体のポテンシャルとしては自走剥離が可能であることを実証した。

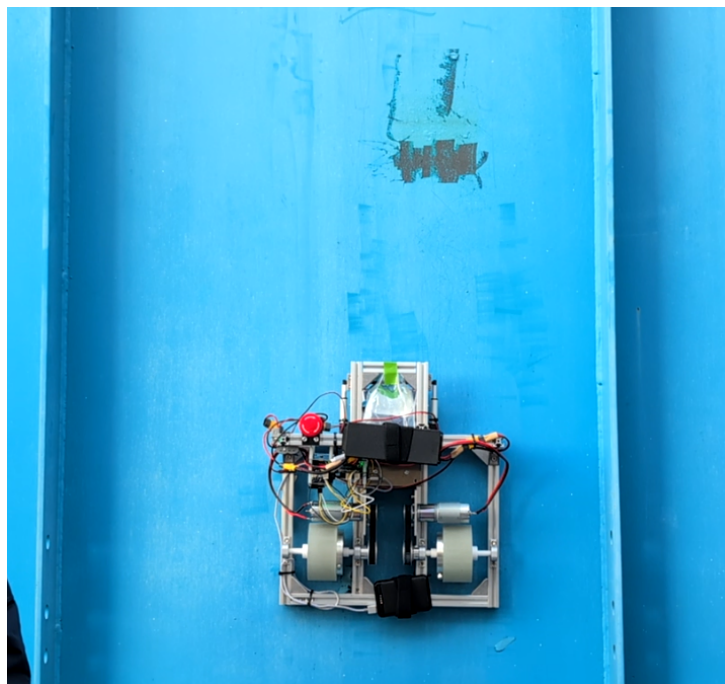


Fig. 10.2 Successful continuous paint removal after manual initial cut

第 V 章

考察および結言

11 剥離反力と機体挙動の力学的分析

実験で確認された機体前方の浮上について考察する．刃角 40 度での貫入時，進行方向の抵抗（接線成分）が大きくなるにつれ，それに比例して法線成分（引き剥がし力）も増大する．また，磁石距離を 5mm に設定したことは走破性には寄与したが，吸着剛性（浮き上がりに対する抵抗力）を弱める要因となったことも否定できない．

12 共同研究先との協議に基づく改良指針

実験結果を受け、日本橋梁株式会社の担当者と協議を行った結果、以下の重要な知見を得た。

- **動的刃角制御：**「貫入時は 40 度、剥離開始後は 10 度」というように、フェーズに合わせて角度を可変させることが、反力低減と剥離継続の両立に不可欠である。
- **吸着剛性の強化：**実験を通じ、現場の不陸が想定より管理可能であることが分かったため、次世代機では磁石距離を 1～2mm まで攻めることで、吸着力を数倍に強化すべきである。

13 結言

本研究では、磁気吸着を用いた壁面走行型塗膜剥離機体を開発し、実橋梁における検証を行った。初期切削を伴う条件下での自走剥離に成功し、三点支持構造と産業用部品を用いた設計の有効性を確認した。同時に、完全自動剥離には「可変刃角機構」と「高剛性吸着」が必要であるという具体的な設計指針を得ることができ、本研究の目的は達成されたと考える。

参考文献

- [1] IH 塗膜除去工法研究会: IH 塗膜除去工法の概要, <http://ih-tmk.com> (2026.1.27 参照).
- [2] 綱川大悟, 米田完, 中原智法: 壁面走行ロボットの開発, 日本機械学会ロボメカ講演会論文集 (2021), https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmermd/2021/0/2021_2P1-A12/_article/-char/ja/ (2026.1.27 参照).

謝辞

本研究を遂行するにあたり、多大なるご指導を賜りました米田完教授に深く感謝の意を表します。米田研究室の自由かつ研究に没頭できる環境において活動できたことは、筆者にとって非常に貴重な経験となりました。

共同研究先である日本橋梁株式会社の皆様には、多大なるご支援をいただきました。特に実橋梁における実験環境の提供や、現場の知見に基づいた貴重なアドバイスをいただいたことに厚く御礼申し上げます。

また、在学中にアルバイトとして勤務いたしました株式会社 MizLinx の皆様には、学業と業務の両立を温かく支えていただきました。業務を通じて習得したアルミフレームの組立て技術や、出張等の機会を通じた企業間連携の経験は、本機体の製作や研究への取り組みにおいて大きな糧となりました。技術者として成長する機会をいただいたことに、深く感謝いたします。

研究を完遂するにあたり、多くの助言と協力をいただいた米田研究室の皆様には感謝いたします。野中氏には、制御システムの構築からメカ設計の細部に至るまで、全工程において多大な技術的サポートをいただきました。伊藤氏には、本研究の核心であるスクレーパの角度設定や研究の進め方について、初期段階から親身なご指導をいただきました。松本氏には、動力伝達系の構成において、部品の提供や具体的な技術指導をいただきました。畠中氏には、設計方針の策定や磁気吸着ユニットの検討において、論理的な観点から多くの助言をいただきました。三上氏には、研究の進行管理に関するアドバイスや不足物品の提供など、多方面から支えていただきました。鈴木氏、中村氏には、設計方針の検討や、過酷な環境下での実験において献身的なサポートをいただきました。大西氏には、機体の電源系統構築に際し、バッテリーケース等の備品を貸与していただきました。皆様の協力なしには、本研究を形にすることはできませんでした。

最後に、大学生活の4年間を通じて、精神的・経済的に支え続けてくれた両親に対し、この場を借りて深く感謝の意を捧げます。

2026 年 1 月 30 日

床枝 純